APERTURA

Herramientas de transferencia

Clase de tres horas · libro de inferencia estadística y agentes.

Objetivo: distinguir resultado, hipótesis y alcance de cada aplicación.

OBJETIVOS

Resultados de aprendizaje

Separar estimando y estimador; calcular sesgo/ECM; justificar un intervalo y un test.

Tres resultados observables para esta clase.

RUTA

Plan de la sesión

15 min motivación · 45 min conceptos · 30 min ejemplo · 15 min descanso.

45 min taller · 20 min discusión · 10 min síntesis = 180 min.

CONCEPTO 1

Modelo

La familia P_θ especifica distribuciones posibles.

Condición o contexto: Declarar soporte y parámetro de interés.

EJEMPLO 1

Ejemplo Beta-Binomial

Prior Beta(1,1); datos: x=3 éxitos en n=4 ensayos Bernoulli.

Posterior Beta(1+3,1+4−3)=Beta(4,2).

EJERCICIO 1

Modelo · comprobar

¿Qué cambia si el soporte depende de θ?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 1

Modelo · respuesta

Algunas regularidades y derivaciones estándar fallan.

Límite: No aplicar teoremas sin revisar condiciones.

CONCEPTO 2

Suficiencia

T(X) es suficiente si conserva información sobre θ en el modelo.

Condición o contexto: La suficiencia es relativa a una familia.

EJEMPLO 2

Resumen posterior

Media posterior $4/(4+2)=2/3$.

No es la proporción muestral 3/4.

EJERCICIO 2

Suficiencia · comprobar

¿Basta que T sea corto?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 2

Suficiencia · respuesta

No; debe satisfacer el criterio de suficiencia.

Límite: Compresión de memoria no implica suficiencia estadística.

CONCEPTO 3

Estimación

Sesgo, varianza y ECM describen propiedades distintas.

Condición o contexto: $ECM = Var + sesgo^2$ bajo pérdida cuadrática.

EJEMPLO 3

Pregunta inferencial

Una estimación puntual no resuelve una decisión ni garantiza cobertura.

Para decidir se necesita pérdida; para IC, un procedimiento con cobertura.

EJERCICIO 3

Estimación · comprobar

Si sesgo=2 y varianza=1, ¿ECM?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 3

Estimación · respuesta

Cinco.

Límite: Menor ECM no implica cobertura correcta.

CONCEPTO 4

Contrastes

Un test controla error de tipo I bajo una hipótesis nula.

Condición o contexto: Distinguir nivel, poder y tamaño de muestra.

ALCANCE 4

Contrastes · condición crítica

Distinguir nivel, poder y tamaño de muestra.

Si falla: No es probabilidad posterior de que H_0 sea cierta.

EJERCICIO 4

Contrastes · comprobar

¿Qué significa α=0,05?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 4

Contrastes · respuesta

Cota de rechazo bajo la nula, según el diseño.

Límite: No es probabilidad posterior de que H_0 sea cierta.

PAUSA

Descanso

Quince minutos antes de pasar a aplicaciones y límites.

Reanudar con una pregunta de recuperación sobre las primeras cuatro ideas.

CONCEPTO 5

Intervalos

La cobertura es una propiedad del procedimiento repetido.

Condición o contexto: Separar cobertura nominal de intervalo observado.

ALCANCE 5

Intervalos · condición crítica

Separar cobertura nominal de intervalo observado.

Si falla: Depende del muestreo y supuestos.

EJERCICIO 5

Intervalos · comprobar

¿IC 95% da probabilidad 0,95 a θ fijo?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 5

Intervalos · respuesta

No en la interpretación frecuentista estándar.

Límite: Depende del muestreo y supuestos.

CONCEPTO 6

Asintótica

CLT y delta dan aproximaciones bajo regularidad.

Condición o contexto: Verificar unidad muestral e independencia o dependencia admisible.

ALCANCE 6

Asintótica · condición crítica

Verificar unidad muestral e independencia o dependencia admisible.

Si falla: Una fórmula asintótica puede fallar en muestra finita.

EJERCICIO 6

Asintótica · comprobar

¿Basta n grande para aplicar cualquier CLT?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 6

Asintótica · respuesta

No; la dependencia y colas importan.

Límite: Una fórmula asintótica puede fallar en muestra finita.

CONCEPTO 7

Bootstrap

Remuestrear debe reflejar la estructura de datos.

Condición o contexto: En series, considerar bloques y dependencia.

ALCANCE 7

Bootstrap · condición crítica

En series, considerar bloques y dependencia.

Si falla: Elegir bloques requiere diagnóstico.

EJERCICIO 7

Bootstrap · comprobar

¿Por qué falla bootstrap iid en una cadena?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 7

Bootstrap · respuesta

Rompe la dependencia temporal.

Límite: Elegir bloques requiere diagnóstico.

CONCEPTO 8

Doble robustez

Una corrección DR combina modelo de resultado y pesos.

Condición o contexto: Especificar identificación, overlap y modelos auxiliares.

ALCANCE 8

Doble robustez · condición crítica

Especificar identificación, overlap y modelos auxiliares.

Si falla: La garantía exacta depende del estimador concreto.

EJERCICIO 8

Doble robustez · comprobar

¿DR elimina el problema de soporte cero?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 8

Doble robustez · respuesta

No; sin overlap no identifica el objetivo.

Límite: La garantía exacta depende del estimador concreto.

TALLER

Aplicación integrada

Para datos Bernoulli, comparar media muestral, posterior Beta y un IC frecuentista.

Producto: Entregar definición de cada objetivo, cálculo y condiciones; no equiparar intervalos.

DISCUSIÓN

Auditoría entre pares

¿Cuál de los tres procedimientos responde una pregunta de decisión?

Defender la respuesta con hipótesis y evidencia.

SÍNTESIS

Tres preguntas de salida

Suficiencia es relativa al modelo; precisión y cobertura son distintas; DR necesita identificación.

Escribir una conclusión y un límite de aplicación.

PUENTE

Preparación de la clase siguiente

Revisar la fuente del capítulo y seleccionar un resultado que requiera otra herramienta.

Anotar el primer supuesto que habría que comprobar.

FUENTES

Trazabilidad

Fuente principal: libro local, capitulos/cap04_herramientas.typ.

Material del curso; cifras empíricas solo si se reproduce el laboratorio.